习题—第五周

习题 1 设$(X, \mathcal{A})$是一个可测空间。设$\mathcal{M}(X)$是X上所有的有限符号测度全体。任取$\mu \in \mathcal{M}(X)$，定义

$$\|\mu\| := \mu^+(X) + \mu^-(X),$$

其中$\mu = \mu^+ - \mu^-$是μ的$Jordan$分解。

1) 证明：$\|\cdot\|$是$\mathcal{M}(X)$上的一个范数，且$(\mathcal{M}(X), \|\cdot\|)$是一个$Banach$空间。

2) 考虑$([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]})$。证明$\mathcal{M}([0,1])$不可分。

习题 2 设$(X, \mathcal{A}, \mu)$是一个测度空间且μ为σ-有限。设$L^p(X, \mu)$可分。证明：存在$\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$使得对任意的$A \in \mathcal{A}, \mu(A) < \infty$以及任意的$\epsilon > 0$，存在$n$使得$\mu(A \triangle A_n) < \epsilon$.

习题 3 设$(X, \mathcal{A}, \mu)$是一个测度空间。

1) 证明$\mathscr{L}^\infty(X, \mu)$是一个线性空间，且$\widetilde{\|\cdot\|}_\infty$是$\mathscr{L}^\infty(X, \mu)$上的半范数。

2) 证明$\|\cdot\|_\infty$是$L^\infty(X, \mu)$上的范数，且$(L^\infty(X, \mu), \|\cdot\|_\infty)$为$Banach$空间。

3) 证明:若存在$\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$满足$\mu(A_n) > 0$且当$n \neq m$时$A_n \cap A_m = \emptyset$，则$L^\infty(X, \mu)$不可分。

习题 4 设A为非空集合，$f : A \to \mathbb{R}^+$为函数。

1) 证明：若$\sum_{x \in A} f(x) < \infty$，则$\mathrm{supp}(f) := \{x \in A : f(x) > 0\}$为至多可数集。

2) 证明：$\int_A f(x)dm(x) = \sum_{x\in A} f(x)$，这里$m$为$A$上的计数测度。

3) 设$1 \le p < \infty$。证明$\ell^p(A)$可分当且仅当A为可数集。

习题 5 设$m \in \mathbb{N}, \alpha \in (0,1)$。在$C^{m,\alpha}[0,1]$上定义

$$\|f\|_{C^{m,\alpha}} := \max\{\|f\|_\infty, \|f'\|_\infty, \cdots, \|f^{(m)}\|_\infty, C_{f^{(m)}}\}.$$

证明$\|\cdot\|_{C^{m,\alpha}}$是$C^{m,\alpha}[0,1]$上的范数，且在此范数下$C^{m,\alpha}[0,1]$为$Banach$空间。

习题 6 设$(V, \|\cdot\|_V)$是一个$n.l.s.$。证明存在$Banach$空间$(W, \|\cdot\|_W)$和嵌入映射$i : V \to W$使得以下成立：

1) 等距嵌入：$\|i(x)\|_W = \|x\|_V$。

2) $i(V)$在W内稠密。

进一步，若还有$Banach$空间$(\hat{W}, \|\cdot\|_{\hat{W}})$和嵌入映射$\hat{i} : V \to \hat{W}$使得$\hat{i}$为等距嵌入且$\hat{i}(V)$在$\hat{W}$内稠密，则$(W, \|\cdot\|_W)$与$(\hat{W}, \|\cdot\|_{\hat{W}})$等距同构，即存在线性同构$\phi : W \to \hat{W}$使得对任意的$x \in W$有$\|x\|_W = \|\phi(x)\|_{\hat{W}}$。

习题 7 设X, Y均为赋范线性空间。任取$1 \le p \le \infty$，在$X \times Y$上定义

$$\|(x,y)\|_p := (\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p)^{1/p}.$$

1) 证明$\|\cdot\|_p$是$X \times Y$上的一个范数。

2) 证明$(X \times Y, \|\cdot\|_p)$为$Banach$ 空间当且仅当X, Y均为$Banach$空间。

习题 8 设X为赋范线性空间，Y为X的闭线性子空间。

1) 证明：若X为$Banach$空间，则X/Y在商范数下也为$Banach$空间。

2) 证明：若Y与X/Y均为$Banch$空间，则X也为$Banch$空间。

习题 9 设$\#A \ge 2$，证明$\ell^1(A)$与$\ell^\infty(A)$均不是一致凸赋范线性空间。

习题 10 证明$(C[a,b], \|\cdot\|_\infty)$不是一致凸赋范线性空间。

习题 11 在$V = C([-1,1])$上赋予$\|\cdot\|_\infty$范数。定义V的子空间W如下

$$W = \left\{ f \in V : \int_{-1}^{0} f(x)dx = \int_{0}^{1} f(x)dx = 0 \right\}.$$

1) 证明W是V的闭线性子空间。

2) 设$g \in V$满足

$$\int_{-1}^{0} g(x)dx = 1; \quad \int_{0}^{1} g(x)dx = -1.$$

证明$d(g, W) = 1$，但是对任意的$f \in W$均有$d(g, f) > 1$。

习题 12 设$V = \{u \in C([0,1]; \mathbb{R}) : u(0) = 0\}$。设其上的范数为$\|\cdot\|_\infty$。定义

$$M := \{f \in V : \int_{0}^{1} f(t)dt = 0\}.$$

1) 证明M是闭子空间，且对任意的$u \in V$,

$$d(u, M) := \inf_{v \in M} \|u - v\|_\infty = |\int_{0}^{1} u(t)dt|.$$

2) 证明对任意的$u \in V \setminus M$，不存在$v \in M$使得

$$\|u - v\|_\infty = d(u, M).$$